

The **Globe**: Oposiciones

TAI · BLOQUE 3

BLOQUE 3 · TEMA 05

T05

Test 1

**DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETOS. ELEMENTOS
Y COMPONENTES SOFTWARE:
OBJETOS, CLASES, HERENCIA,
MÉTODOS, SOBRECARGA. VENTAJAS
E INCONVENIENTES. PATRONES DE
DISEÑO Y LENGUAJE DE MODELADO
UNIFICADO (UML)**

FORMADOR

Pablo Arellano

Nº PREGUNTAS

60 preguntas tipo test

BLOQUE · TEMA

B3 · T05 · PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

INSTRUCCIONES

Antes de empezar

- Marca solo **una opción por pregunta**. Las respuestas en blanco no penalizan; las erróneas, según el criterio del tribunal de tu oposición.
- Las soluciones están al final del documento. **No las consultes durante el test**: pierdes el valor de la autoevaluación.
- Tras corregir, marca las preguntas falladas y vuelve al tema base. **El test mide qué te falta por consolidar**, no qué nota sacas hoy.

PREGUNTA 01

SOLID es un acrónimo que hace referencia a 5 principios del diseño orientado a objetos. Señale cuál NO es uno de ellos:

- ☐ A S (Single): principio de responsabilidad única.
- ☐ B I (Interface): principio de desacoplamiento de interfaz.
- ☐ C D (Dependency): de inversión de dependencia.
- ☐ D L (Liskov): principio de sustitución de Liskov.

PREGUNTA 02

¿En qué consiste el principio de diseño orientado a objetos "inversión de dependencia"?

- ☐ A En que las clases deben depender de abstracciones, no de implementaciones.
- ☐ B En disponer de varias interfaces específicas que una interfaz de propósito general.
- ☐ C En disponer de funcionalidades que se requieran en un futuro.
- ☐ D En que una clase no delega en un tercero diferentes tipos de flujos de control.

PREGUNTA 03

¿Qué acrónimo se corresponde con el principio "No vas a necesitar eso"?

- ☐ A KISS.
- ☐ B LoD.
- ☐ C YAGNI.
- ☐ D IoC.

PREGUNTA 04

Si una aplicación dispone de varios métodos diferentes para abrir una conexión con un gestor documental, ¿qué principio NO se cumple?

- ☐ A KISS.
- ☐ B SOLID.
- ☐ C YAGNI.
- ☐ D DRY.

PREGUNTA 05

El principio de diseño orientado a objetos "sustitución Liskov" establece que:

- ☐ A Los objetos de un programa deberían ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa.
- ☐ B Los módulos software deben ser abiertos para su modificación y cerrados para su extensión.
- ☐ C Una clase debe tener responsabilidad sobre una única funcionalidad del software.
- ☐ D Una clase puede ser reemplazada por otra no relacionada sin afectar al comportamiento del software.

PREGUNTA 06

En POO, ¿qué son las clases abstractas?

- ☐ A Aquellas que se dividen en subclases.
- ☐ B Las que no tienen instancias.
- ☐ C Aquellas que están predefinidas.
- ☐ D Las que no son reutilizables.

PREGUNTA 07

Un objeto:

- ☐ A Es una librería de métodos que se pueden realizar con un tipo de información.
- ☐ B Se crea como generalización de una clase.
- ☐ C Encapsula la información junto con las operaciones que se pueden realizar sobre ella.
- ☐ D Es el elemento básico de ejecución en POO y estructurada. T A I

PREGUNTA 08

En relación con las clases en POO señale la afirmación INCORRECTA:

- ☐ A Los atributos son los que mantienen el estado del objeto.
- ☐ B Los atributos suelen ser privados.
- ☐ C Una clase se puede considerar como un tipo de datos disponible.
- ☐ D Las clases existen en tiempo de ejecución.

PREGUNTA 09

Los objetos se caracterizan por (señale la INCORRECTA):

- ☐ A Los atributos.
- ☐ B El estado.
- ☐ C El comportamiento.
- ☐ D La identidad.

PREGUNTA 10

En la POO, el tipo de método cuyo único objetivo es modificar el valor de un atributo es:

- ☐ A Constructor.
- ☐ B Setter.
- ☐ C Getter.
- ☐ D Modifier.

PREGUNTA 11

El mecanismo por el cual se pueden crear clases complejas agregando objetos de clases ya existentes se denomina:

- ☐ A Polimorfismo.
- ☐ B Composición.
- ☐ C Herencia.
- ☐ D Sobrecarga.

PREGUNTA 12

Señale la respuesta INCORRECTA:

- ☐ A La sobrecarga consiste en definir nuevos métodos dentro de una clase con el mismo nombre pero diferente signatura.
- ☐ B La sobreescritura consiste en redefinir un método en una clase hija.
- ☐ C La sobrecarga de operadores es admitida en algunos lenguajes de programación.
- ☐ D La sobrecarga implica herencia.

PREGUNTA 13

¿Cuál de las siguientes NO se considera una ventaja de la POO?

- ☐ A La reusabilidad.
- ☐ B La interoperabilidad.
- ☐ C La extensibilidad.
- ☐ D La generalidad.

PREGUNTA 14

¿Cuál de los siguientes es un patrón de diseño creacional?

- ☐ A Singleton.
- ☐ B Facade.
- ☐ C Wrapper.
- ☐ D Template method. T A I

PREGUNTA 15

¿Cuál de los siguientes es un patrón de diseño estructural?

- ☐ A Builder.
- ☐ B Flyweight.
- ☐ C Strategy.
- ☐ D Command.

PREGUNTA 16

¿Cuál de los siguientes es un patrón de diseño de comportamiento?

- ☐ A Model View Controller.
- ☐ B Composite.
- ☐ C State.
- ☐ D Proxy.

PREGUNTA 17

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con los patrones de diseño?

- ☐ A Son reusables.
- ☐ B Permiten resolver problemas similares a ocasiones anteriores.
- ☐ C Estandarizan el modo en que se realiza el diseño.
- ☐ D Formaliza un vocabulario común entre usuarios.

PREGUNTA 18

El patrón de diseño que consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella se denomina:

- ☐ A Singleton.
- ☐ B Proxy.
- ☐ C Command.
- ☐ D Visitor.

PREGUNTA 19

El patrón de diseño que permite construir objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí se denomina:

- ☐ A Composite.
- ☐ B Facade.
- ☐ C Wrapper.
- ☐ D Template method.

PREGUNTA 20

El patrón de diseño que guarda parte o todo el estado interno de un objeto, para que pueda ser restaurado posteriormente se denomina:

- ☐ A State.
- ☐ B Proxy.
- ☐ C Command.
- ☐ D Memento.

PREGUNTA 21

El patrón de diseño Visitor permite:

- ☐ A Coordinar las relaciones entre sus asociados.
- ☐ B Definir nuevas operaciones sobre una jerarquía de clases sin modificar las clases sobre las que opera.
- ☐ C Solicitar una operación a un objeto sin conocer el contenido de la operación.
- ☐ D Proveer una interfaz unificada sencilla que haga intermediaria entre un cliente y una interfaz o grupo de ellas. T A I

PREGUNTA 22

¿Cuál es la versión actual de UML?

- ☐ A 2.5.1.
- ☐ B 2.5.2
- ☐ C 2.5.3.
- ☐ D 2.4.7.

PREGUNTA 23

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de UML?

- ☐ A Escalable.
- ☐ B Estándar.
- ☐ C Es una metodología.
- ☐ D Exhaustivo.

PREGUNTA 24

¿Cuál de los siguientes NO es un diagrama de estructura de UML?

- ☐ A Diagrama de clases.
- ☐ B Diagrama de objetos.
- ☐ C Diagrama de casos de uso.
- ☐ D Diagrama de paquetes.

PREGUNTA 25

¿Cuál de los siguientes NO es tipo de relación del diagrama de clases?

- ☐ A Composición.
- ☐ B Agrupación.
- ☐ C Agregación
- ☐ D Dependencia.

PREGUNTA 26

En relación con el diagrama de componentes indique la respuesta INCORRECTA:

- ☐ A Proporciona una visión estática de la construcción del sistema de información.
- ☐ B Los elementos son los componentes y software y las dependencias entre ellos.
- ☐ C Un componente es un módulo de software.
- ☐ D Muestra la organización de los componentes.

PREGUNTA 27

¿Cuál de los siguientes diagramas de UML permite capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario?

- ☐ A Diagrama de máquina de estados.
- ☐ B Diagrama de comunicación.
- ☐ C Diagrama de actividad.
- ☐ D Diagrama de casos de uso.

PREGUNTA 28

Indique qué patrón de diseño permite añadir responsabilidades a un objeto dinámicamente:

- ☐ A Decorator.
- ☐ B Composite.
- ☐ C Adapter.
- ☐ D Proxy. T A I

PREGUNTA 29

¿Cuál de los siguientes NO es un diagrama de comportamiento, según UML?

- ☐ A Diagrama de casos de uso.
- ☐ B Diagrama de despliegue.
- ☐ C Diagrama de actividad.
- ☐ D Diagrama de máquina de estado.

PREGUNTA 30

Cuál de los siguientes patrones de diseño está clasificado como patrón de comportamiento:

- ☐ A Builder.
- ☐ B Singleton.
- ☐ C Visitor.
- ☐ D Flyweight.

PREGUNTA 31

¿A cuál de los siguientes tipos pertenece el patrón de diseño Singleton?

- ☐ A Creacional.
- ☐ B Comportamiento.
- ☐ C Estructural.
- ☐ D Arquitectura.

PREGUNTA 32

De acuerdo con la norma ISO/IEC 19505-1:2012, ¿qué significa UML?

- ☐ A Unified Marking Language.
- ☐ B United Modeling Language.
- ☐ C United Marking Language.
- ☐ D Unified Modeling Language.

PREGUNTA 33

De los siguientes diagramas de UML, ¿cuál NO es un diagrama de estructura?

- ☐ A Diagrama de paquetes.
- ☐ B Diagrama de componentes.
- ☐ C Diagrama de despliegue.
- ☐ D Diagrama de actividad.

PREGUNTA 34

En un diagrama de clases, si un método va precedido de "-" (signo menos) quiere decir que es accesible:

- ☐ A Desde dentro de la clase.
- ☐ B Desde cualquier clase de cualquier paquete de clases.
- ☐ C Desde clases del mismo paquete.
- ☐ D Desde dentro de la clase y clases que hereden de ella.

PREGUNTA 35

En un diagrama de clases, ¿cuál de los siguientes NO es un elemento?

- ☐ A Relaciones.
- ☐ B Paquetes.
- ☐ C Interfaces.
- ☐ D Dependencia. T A I

PREGUNTA 36

El diagrama UML que tiene como objetivo mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información se denomina:

- ☐ A Diagrama de comunicación.
- ☐ B Diagrama de componentes.
- ☐ C Diagrama de despliegue.
- ☐ D Diagrama de arquitectura software.

PREGUNTA 37

¿Qué diagrama muestra una instantánea del sistema en un determinado momento en el tiempo?

- ☐ A Diagrama de tiempo.
- ☐ B Diagrama de estructura compuesta.
- ☐ C Diagrama de componentes.
- ☐ D Diagrama de objetos.

PREGUNTA 38

En un diagrama de estructura compuesta, el elemento que comunica las partes de una estructura, conectando instancias concretas se denomina:

- ☐ A Conector.
- ☐ B Parte.
- ☐ C Puerto.
- ☐ D Propiedad.

PREGUNTA 39

En un diagrama de actividad, ¿qué transición permite que los flujos entrantes se sincronicen?

- ☐ A Decision node.
- ☐ B Merge node.
- ☐ C Fork node.
- ☐ D Join node.

PREGUNTA 40

En un diagrama de actividad, ¿cómo se representa una transición de reunión?

- ☐ A Mediante un rectángulo vertical del que parten las transiciones concurrentes.
- ☐ B Mediante un rectángulo vertical al cual llegan transiciones concurrentes.
- ☐ C Mediante un rombo relleno del que parten las transiciones concurrentes.
- ☐ D Mediante un rombo no relleno al cual llegan transiciones concurrentes.

PREGUNTA 41

En un diagrama de casos de uso, si se quiere reflejar un comportamiento común haremos uso de:

- ☐ A La relación extend.
- ☐ B La herencia.
- ☐ C La relación incluye.
- ☐ D La dependencia. T A I

PREGUNTA 42

En un diagrama de casos de uso la relación entre casos de uso se representa con:

- ☐ A Una línea discontinua entre los casos de uso.
- ☐ B Una línea continua dirigida desde un caso de uso a otro.
- ☐ C Una flecha discontinua entre los casos de uso con el nombre del tipo de relación como etiqueta.
- ☐ D Una flecha continua entre los casos de uso con el nombre del tipo de relación como etiqueta.

PREGUNTA 43

Sobre el diagrama de máquina de estado señale la respuesta INCORRECTA:

- ☐ A Muestra el comportamiento dependiente del tiempo de un sistema de información.
- ☐ B Los pseudo-estados se utilizan para expresar caminos de transición complejos.
- ☐ C Un sistema puede tener varios estados iniciales.
- ☐ D Una acción es una operación instantánea asociada a un evento.

PREGUNTA 44

NO es un diagrama de interacción:

- ☐ A Diagrama global de interacción.
- ☐ B Diagrama de tiempos.
- ☐ C Diagrama de comunicación.
- ☐ D Diagrama de objetos.

PREGUNTA 45

Indique el diagrama UML en el que se pueden utilizar los fragmentos combinados:

- ☐ A Diagrama de secuencia.
- ☐ B Diagrama de clases.
- ☐ C Diagrama de comunicación.
- ☐ D Diagrama global de interacción.

PREGUNTA 46

Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con el lenguaje UML:

- ☐ A Una clase se representa mediante un rectángulo con tres secciones, la superior contiene el identificador o nombre de la clase, la central contiene los atributos, y la inferior, las operaciones o métodos que tienen asociados.
- ☐ B Las asociaciones son los elementos que representan las relaciones que existen entre los elementos estructurales que se utilizan en los modelos.
- ☐ C Un tipo de asociación entre elementos estructurales es la dispersión.
- ☐ D La agregación es un tipo de asociación entre elementos estructurales que representa una clase que es parte de otra.

PREGUNTA 47

En relación a la representación de los diagramas de casos de uso de UML, indique la correcta:

- ☐ A Los diagramas de casos de uso contienen actores, relaciones y casos de usos.
- ☐ B Los diagramas de casos de uso contienen almacenes, relaciones y procedimientos.
- ☐ C Los diagramas de casos de uso contienen actores, relaciones y procedimientos.
- ☐ D Los diagramas de casos de uso contienen almacenes, relaciones y casos de uso. T A I

PREGUNTA 48

En lo referente a los patrones de diseño GoF (Gang of Four), indique cuál de los siguientes se corresponde con un patrón de comportamiento:

- ☐ A Adapter.
- ☐ B Iterator.
- ☐ C Composite.
- ☐ D Builder.

PREGUNTA 49

En tiempo de ejecución, ¿qué concepto hace referencia a la posibilidad de utilizar el mismo nombre de método con los mismos parámetros en la programación orientada a objetos?

- ☐ A Herencia.
- ☐ B Ligadura dinámica.
- ☐ C Polimorfismo.
- ☐ D Abstracción.

PREGUNTA 50

¿Cuál de los siguientes términos hace referencia a patrones generales de software para asignación de responsabilidades en el diseño orientado a objetos?

- ☐ A OOD.
- ☐ B GRASP.
- ☐ C Booch.
- ☐ D Fan-In & Fan-Out.

PREGUNTA 51

Según METRICA v3, la relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen, es una relación entre clases de tipo:

- ☐ A Herencia.
- ☐ B Composición.
- ☐ C Asociación.
- ☐ D Agregación.

PREGUNTA 52

Según METRICA v3, ¿cuál es diagrama que describe en detalle un determinado escenario de un caso de uso?

- ☐ A Diagrama de interacción.
- ☐ B Diagrama de representación.
- ☐ C Diagrama de flujo de datos.
- ☐ D Diagrama de casos de uso.

PREGUNTA 53

En UML, ¿cómo se denomina el diagrama que describe los nodos que participan en la ejecución de elementos de software y de los componentes que residen en estos nodos?

- ☐ A Diagrama de paquetes.
- ☐ B Diagrama de interacción.
- ☐ C Diagrama de despliegue.
- ☐ D Diagrama de componentes. T A I

PREGUNTA 54

¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los patrones de diseño es correcta?

- ☐ A Se pueden clasificar como patrones de creación, de estructura y de comportamiento.
- ☐ B Su ámbito siempre son las clases, nunca los objetos.
- ☐ C Son equivalentes a los frameworks.
- ☐ D El patrón "Builder" es un patrón de comportamiento.

PREGUNTA 55

En un diagrama de comunicación UML, en el que un objeto :Agenda envía un mensaje `crearEvento(DescripcionEvento desc, int prioridad)` a un objeto :Calendario, ¿qué tipo de relación existe entre las clases Calendario y DescripcionEvento?

- ☐ A Navegabilidad.
- ☐ B Dependencia.
- ☐ C Realización.
- ☐ D Herencia.

PREGUNTA 56

¿Qué tipo de relaciones se pueden representar en un diagrama de despliegue?

- ☐ A Relaciones de herencia entre clases.
- ☐ B Relaciones de dependencia entre nodos de hardware.
- ☐ C Relaciones de amistad entre objetos.
- ☐ D Relaciones de agregación entre componentes de software.

PREGUNTA 57

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los patrones de diseño de software es cierta?

- ☐ A Los patrones de diseño son soluciones específicas para problemas únicos en el desarrollo de software.
- ☐ B Los patrones de diseño son una técnica que solo se aplica en la capa de presentación.
- ☐ C Los patrones de diseño son soluciones generales para problemas comunes en el desarrollo de software.
- ☐ D Los patrones de diseño se utilizan solo en proyectos pequeños.

PREGUNTA 58

Indique qué patrón de diseño se debe utilizar cuando un comportamiento solo tenga sentido en algunas clases de una jerarquía de clases, pero no en otras:

- ☐ A Observer.
- ☐ B Visitor.
- ☐ C Proxy.
- ☐ D Adapter.

PREGUNTA 59

Entre los diagramas UML se encuentran:

- ☐ A Diagrama de clases, diagrama de arquitectura y diagrama de despliegue.
- ☐ B Diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de tiempos.
- ☐ C Diagrama de objetos, diagrama de datos y diagrama de despliegue.
- ☐ D Diagrama de objetos, diagrama de secuencia y diagrama de configuración.

PREGUNTA 60

¿Cuál de los siguientes tipos de diagramas UML es un diagrama de estructura?

- ☐ A Diagrama de actividad.
- ☐ B Diagrama de secuencia.
- ☐ C Diagrama de casos de uso.
- ☐ D Diagrama de clases.

SOLUCIONES

Cuando hayas terminado, **no antes.**

01	B	16	C	31	A	46	C
02	A	17	D	32	D	47	A
03	C	18	A	33	D	48	B
04	D	19	A	34	A	49	B
05	A	20	D	35	D	50	B
06	B	21	B	36	C	51	D
07	C	22	A	37	D	52	A
08	D	23	C	38	A	53	C
09	A	24	C	39	D	54	A
10	B	25	B	40	B	55	B
11	B	26	A	41	C	56	B
12	D	27	D	42	C	57	C
13	D	28	A	43	C	58	B
14	A	29	B	44	D	59	B
15	B	30	C	45	A	60	D